

ĐẶC TẢ YÊU CẦU HỆ THỐNG VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI DỰ ÁN: DIỄN ĐÀN CÔNG NGHỆ & LẬP TRÌNH DEVAI HUB

Tài liệu đặc tả toàn diện về mục tiêu định vị, yêu cầu chức năng theo từng tác nhân (Actor), kiến trúc kỹ thuật chuẩn mực (PHP MVC, MySQL trên nền tảng XAMPP kết hợp Bootstrap 5.3 và Modern CSS), thiết kế cơ sở dữ liệu và kế hoạch phân công công việc chi tiết cho nhóm 5 thành viên.

I. ĐỊNH VỊ VÀ MỤC ĐÍCH DIỄN ĐÀN: DEVAI HUB

Sau khi phân tích các yêu cầu kỹ thuật và xu hướng công nghệ, nhóm thống nhất xây dựng diễn đàn với chủ đề chuyên biệt: **DevAI Hub – Diễn đàn Trao đổi Kỹ thuật Lập trình & Ứng dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI)** dành cho Sinh viên và Lập trình viên.

1. Lý do lựa chọn và Mục tiêu hoạt động

- Tính thời sự và giá trị thực tiễn:** Làn sóng Trí tuệ nhân tạo (Generative AI, LLM, Machine Learning) đang thay đổi căn bản phương thức phát triển phần mềm. DevAI Hub là nơi sinh viên và kỹ sư công nghệ trao đổi kiến trúc mã nguồn, gỡ lỗi thuật toán, chia sẻ kinh nghiệm kỹ thuật prompt (Prompt Engineering) và tài nguyên học tập.
- Phát huy tối đa các yêu cầu kỹ thuật của đề tài:**
 - Chủ đề kỹ thuật đòi hỏi bắt buộc phải có **Bộ soạn thảo văn bản phong phú (Rich Text Editor)** để chèn khối mã nguồn, định dạng danh sách và chèn công thức.
 - Tính năng **Tô màu cú pháp mã nguồn (Code Syntax Highlighting)** giúp bài thảo luận trực quan, tạo điểm nhấn kỹ thuật mạnh mẽ.
 - Cơ chế **Hỏi đáp & Chọn câu trả lời hay nhất (Mark as Solved / Best Answer)** tương tự nền tảng Stack Overflow, nâng tầm đề án vượt xa một trang tin tức hay blog thông thường.
 - Khả năng **Upload nhiều hình ảnh** để minh họa sơ đồ kiến trúc hệ thống, ảnh chụp màn hình thông báo lỗi (Error log) và kết quả chạy thử nghiệm.

2. Hệ thống Chuyên mục Cốt lõi của DevAI Hub

- Học tập & Lập trình Cơ bản:** Lập trình Web (PHP, JavaScript, HTML/CSS), Cấu trúc dữ liệu & Giải thuật, Cơ sở dữ liệu (MySQL, NoSQL).
- Trí tuệ nhân tạo & Khoa học dữ liệu (AI / Data Science):** Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Thị giác máy tính, Ứng dụng API AI (OpenAI, Gemini API), Kỹ nghệ Prompt.

- **Hỏi đáp đề án & Gỡ lỗi (Q&A / Bug Fixing):** Không gian đặt câu hỏi gỡ lỗi chương trình, tối ưu hóa thuật toán và nhận câu trả lời được cộng đồng chứng thực (Best Answer).
- **Chia sẻ Tài nguyên & Cơ hội nghề nghiệp:** Khóa học miễn phí, tài liệu chuyên ngành, thông tin tuyển dụng thực tập sinh công nghệ.

II. ĐẶC TẢ YÊU CẦU CHỨC NĂNG THEO TỪNG TÁC NHÂN (ACTOR SPECIFICATION)

Hệ thống phân chia 4 nhóm tác nhân với phân quyền chặt chẽ theo mô hình RBAC (Role-Based Access Control):

Tác nhân (Actor)	Mô tả vai trò	Phạm vi chức năng được phép thực hiện
1. Khách (Guest)	Người dùng vắng lai chưa xác thực danh tính trên hệ thống.	• Xem Trang chủ tổng quan các chuyên mục. • Duyệt Dòng thời gian Trang Feed (Lọc theo bài mới nhất, phổ biến nhất, câu hỏi đã giải quyết). • Xem chi tiết bài thảo luận, hình ảnh đính kèm, khối mã code và danh sách bình luận. • Tìm kiếm bài viết theo từ khóa tiêu đề, nội dung và lọc theo Thẻ Tag công nghệ. • Đăng ký tài khoản thành viên mới và Đăng nhập vào hệ thống.
2. Thành viên (Member)	Người dùng đã đăng nhập, tham gia sinh hoạt cộng đồng thảo luận kỹ thuật.	• Kế thừa toàn bộ quyền của Khách. • Quản lý bài viết (CRUD): Đăng bài mới qua Rich Editor (soạn thảo văn bản phong phú, chèn code), đính kèm nhiều ảnh (xem trước preview), gắn Thẻ Tag; Chỉnh sửa và Xóa bài viết của chính mình. • Đánh dấu Câu trả lời hay nhất (Best Answer): Tác giả bài viết có quyền chọn 1 bình luận hữu ích nhất làm giải pháp chính thức. • Tương tác nhanh không reload: Thả tim / Bỏ thích (Like/Unlike) tức thì bằng AJAX; Lưu bài viết vào mục Yêu thích (Bookmark). • Bình luận (CRUD): Gửi câu trả lời/bình luận phản cấp; chỉnh sửa, xóa bình luận cá nhân. • Báo cáo vi phạm (Report): Báo cáo bài viết/bình luận có nội dung độc hại, sai quy chuẩn. • Quản lý Trang cá nhân: Cập nhật thông tin cá nhân, đổi avatar, đổi mật khẩu, xem lịch sử bài đăng, danh sách bài đã lưu, theo dõi Điểm uy tín (Reputation).

Tác nhân (Actor)	Mô tả vai trò	Phạm vi chức năng được phép thực hiện
		• Chuông thông báo (Notifications): Nhận thông báo thời gian thực khi có tương tác (like, comment, câu trả lời được chọn làm Best Answer).
3. Kiểm duyệt viên (Moderator - Mod)	Cộng tác viên uy tín chịu trách nhiệm giữ gìn trật tự và chất lượng chuyên môn.	• Kế thừa toàn bộ quyền của Thành viên thông thường. • Điều phối bài thảo luận: Ghim bài viết giá trị cao lên đầu chuyên mục/trang feed; Khóa chủ đề (Lock thread) để đóng thảo luận khi vấn đề đã kết thúc hoặc có tranh cãi quá mức. • Xử lý nội dung vi phạm: Chỉnh sửa tiêu đề sai quy chuẩn, ẩn hoặc xóa các bình luận/bài viết spam. • Xử lý hàng đợi báo cáo (Report Queue): Tiếp nhận và duyệt các khiếu nại báo cáo vi phạm từ các thành viên.
4. Quản trị viên (Admin)	Người quản trị cao nhất, toàn quyền vận hành hạ tầng CMS và cơ sở dữ liệu.	• Toàn quyền quản trị hệ thống (Toàn bộ quyền của Mod và Member). • Dashboard Thống kê & Biểu đồ: Theo dõi số liệu thời gian thực về tăng trưởng thành viên, số bài viết mới, mật độ tương tác qua biểu đồ trực quan (Chart.js). • Quản lý Người dùng (User CMS): Xem danh sách, tìm kiếm, cấp quyền/thu hồi quyền Mod, Khóa (Ban) hoặc Mở khóa tài khoản thành viên. • Quản lý Chuyên mục (Category CMS - CRUD): Thêm mới, đổi tên, mô tả, sắp xếp thứ tự ưu tiên, xóa danh mục rỗng. • Quản lý Thẻ Tag (Tags CMS): Giám sát danh sách thẻ tag, gộp hoặc xóa các tag rác. • Quản lý Báo cáo vi phạm cấp cao: Xóa bài vi phạm vĩnh viễn, dọn dẹp các tệp ảnh đính kèm trên ổ cứng XAMPP để giải phóng dung lượng.

III. ĐẶC TẢ YÊU CẦU KỸ THUẬT (TECHNICAL SPECIFICATIONS)

1. Môi trường phát triển & Triển khai cục bộ (XAMPP Native)

- **Máy chủ giả lập:** XAMPP phiên bản hỗ trợ PHP 8.1 trở lên, MySQL / MariaDB 10.4+, máy chủ Apache 2.4.
- **Quy tắc đóng gói:** Mã nguồn được cấu trúc theo dạng tệp tĩnh và mã nguồn PHP thuần túy, đảm bảo Giảng viên tải về giải nén vào thư mục C:\xampp\htdocs\forum_project là chạy ngay lập tức.
- **Cấu hình Apache:** Sử dụng file .htaccess để định tuyến lại toàn bộ yêu cầu về public/index.php nhằm tạo URL thân thiện (ví dụ: /feed, /post/detail?id=12).
- **Cơ sở dữ liệu:** Tên cơ sở dữ liệu thống nhất là forum_db, bảng mã (Collation) bắt buộc là utf8mb4_unicode_ci để lưu trữ trọn vẹn tiếng Việt có dấu, ký tự code đặc thù và biểu tượng cảm xúc (emoji).

2. Yêu cầu Kiến trúc Backend (PHP MVC & Security)

- **Mô hình MVC phân tầng nghiêm ngặt:**
 - **Controllers/:** Đón nhận request, xác thực quyền truy cập, gọi Models xử lý nghiệp vụ và nạp Views tương ứng.
 - **Models/:** Đóng gói toàn bộ câu lệnh truy vấn dữ liệu, tương tác với MySQL duy nhất thông qua lớp trừu tượng PDO.
 - **Views/:** Giao diện thuần PHP phân chia theo layout dùng chung (Master Layouts), thư mục client và thư mục admin.
- **Bảo mật dữ liệu (Security Standards):**
 - **Chống SQL Injection:** 100% câu truy vấn phải sử dụng Prepared Statements của PDO (`$stmt->prepare()`, `$stmt->execute()`). Tuyệt đối không nối chuỗi biến trực tiếp vào câu lệnh SQL.
 - **Mã hóa mật khẩu:** Sử dụng thuật toán băm chuẩn công nghiệp `password_hash($password, PASSWORD_BCRYPT)` và kiểm tra bằng `password_verify()`.
 - **Chống Cross-Site Scripting (XSS):** Toàn bộ dữ liệu hiển thị do người dùng nhập phải đi qua hàm `htmlspecialchars()`; riêng nội dung Rich Text từ bài viết được lọc qua bộ lọc thẻ an toàn (cho phép các thẻ `<pre>`, `<code>`, `<p>`, `<strong>`, `<img>`).
 - **Bảo mật File Upload:** Kiểm tra phần mở rộng tệp (chỉ cho phép `.jpg`, `.jpeg`, `.png`, `.webp`), kiểm tra kích thước tối đa (2MB/ảnh), đổi tên tệp ngẫu nhiên bằng chuỗi băm thời gian kết hợp `uniqid()` để triệt tiêu nguy cơ ghi đè và tấn công thực thi file độc quyền.

3. Yêu cầu Kiến trúc Frontend & UI/UX Hiện đại

- **CSS Framework cốt lõi:** Sử dụng **Bootstrap 5.3 (Pre-compiled tĩnh)** tải trực tiếp vào thư mục `public/assets/vendor/bootstrap/`. Tận dụng hệ thống Grid chia cột linh hoạt và hỗ trợ sẵn chuyển đổi giao diện Sáng/Tối (Light/Dark Mode).

- **Design System tùy biến (`style.css`):**
 - Bảng màu công nghệ: Màu chủ đạo Indigo/Navy (#4f46e5, #4338ca), màu nền phụ #f8fafc, viền thẻ nhẹ nhàng #e2e8f0, màu text tương phản cao #0f172a.
 - Đường nét hiện đại: Bo góc thẻ đồng bộ border-radius: 12px, hiệu ứng đổ bóng mềm box-shadow: 0 4px 20px -2px rgba(0, 0, 0, 0.05), hiệu ứng chuyển động mượt mà transition: all 0.2s ease-in-out khi rê chuột (hover) vào thẻ bài viết.
- **Hệ thống Phông chữ & Biểu tượng:** Font chữ hiện đại **Inter** hoặc **Be Vietnam Pro** (tải file tĩnh cục bộ phục vụ chạy offline) kết hợp thư viện biểu tượng **Bootstrap Icons**.
- **Thư viện hỗ trợ chuyên dụng (Tất cả được tải tĩnh và nhúng qua thẻ `**